

## 정리. 특이값 분해

$$A_{m \times n} = U_{m \times m} \Sigma_{m \times n} V_{n \times n}^T$$

행렬  $A$ 를 위와 같이 특정 구조로 분해하는 방법을 특이값 분해라 한다. 이 때,  $U, V$ 는 직교행렬이며  $\Sigma$ 는 직사각 대각행렬이다.

- ①  $U : AA^T$ 를 직교대각화 시키는 직교행렬
- ②  $V : A^TA$ 를 직교대각화 시키는 직교행렬

예제.  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ 를 특이값 분해를 하면?

해설. i)  $AA^T = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 1 \\ 1 & 11 \end{pmatrix}$

$AA^T$ 의 고유치와 고유벡터를 구하면,

$\lambda = 10$ 의 고유벡터  $(1, -1)$ ,

$\lambda = 12$ 의 고유벡터  $(1, 1)$ 이다.

$$\therefore U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$\text{ii) } A^T A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 2 \\ 0 & 10 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$A^T A$ 의 고유치와 고유벡터를 구하면,

$\lambda = 12$ 의 고유벡터  $(1, 2, 1)$ ,

$\lambda = 10$ 의 고유벡터  $(2, -1, 0)$ ,

$\lambda = 0$ 의 고유벡터  $(1, 2, -5)$ 이다.

$$\therefore V = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{30}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{30}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{5}{\sqrt{30}} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{12} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{10} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{30}} & -\frac{5}{\sqrt{30}} \end{pmatrix}$$

참고.  $\Sigma$ 의 대각성분을  $A$ 의 특이값이라 한다.

다음과 같이  $2 \times 4$ 행렬  $A$ 를 특이값 분해(SVD) 했을 때,  
직교행렬  $U$ 는? (단, 0보다 큰 특이값은  $\sigma_1 > \sigma_2$ 라 가정한다.)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = U \Sigma V^T, \Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

①  $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

②  $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

③  $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}$

④  $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$

⑤  $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$